

1 1次式と数の乗法・除法

考え方 数をかけるときも、数でわるときも、かっこの中の項を一つずつ計算します。符号のつけまちがいに気をつけます。

$$(1) \quad 3(2x-5) \qquad \qquad \qquad \mathbf{6x-15}$$

- かっこの中の $2x$ と -5 の両方に3をかけます。

$$3(2x-5)=3 \times 2x + 3 \times (-5)$$

$$=6x-15$$

$$(2) \quad (8x-12) \div 4 \qquad \qquad \qquad \mathbf{2x-3}$$

- $8x$ と -12 の両方を4でわります。

$$(8x-12) \div 4 = 8x \div 4 - 12 \div 4$$

$$=2x-3$$

$$(3) \quad -\frac{1}{2}(6a+4) \qquad \qquad \qquad \mathbf{-3a-2}$$

- $6a$ と 4 の両方に $-\frac{1}{2}$ をかけます。

$$-\frac{1}{2}(6a+4) = -\frac{1}{2} \times 6a + (-\frac{1}{2}) \times 4$$

$$-\frac{1}{2} \times 6a = -3a$$

$$(-\frac{1}{2}) \times 4 = -2$$

$$= -3a - 2$$

$$(4) \quad (-9x+6) \div (-3) \qquad \qquad \qquad \mathbf{3x-2}$$

- $-9x$ と 6 の両方を -3 でわります。符号に注意します。

$$(-9x+6) \div (-3) = (-9x) \div (-3) + 6 \div (-3)$$

$$=3x-2$$

2 分配法則と分数の形の式

考え方 数が後ろにあっても、分配法則で全部の項にかけます。分数の形の式は、約分できる形になっていることに注目します。

$$(1) \quad (3a-1) \times (-4) \qquad \qquad \qquad \mathbf{-12a+4}$$

- $3a$ と -1 の両方に -4 をかけます。

$$(3a-1) \times (-4) = 3a \times (-4) + (-1) \times (-4)$$

$$= -12a + 4$$

$$(2) \quad \frac{2x+1}{3} \times 6 \qquad \qquad \qquad \mathbf{4x+2}$$

- 分母の3と6を先に約分します。 $6 \div 3 = 2$ なので、 $2x+1$ に2をかけます。

$$\frac{2x+1}{3} \times 6 = (2x+1) \times 2$$

$$=4x+2$$

$$(3) \quad \frac{x-5}{4} \times (-8) \qquad \qquad \qquad \mathbf{-2x+10}$$

- -8 と分母の4を約分すると、 -2 になります。

$$\frac{x-5}{4} \times (-8) = (x-5) \times (-2)$$

$$= -2x + 10$$

$$(4) \quad -12(\frac{a}{4}-\frac{2}{3}) \qquad \qquad \qquad \mathbf{-3a+8}$$

- かっこの中の2つの項に、それぞれ -12 をかけます。

$$-12(\frac{a}{4}-\frac{2}{3}) = -12 \times \frac{a}{4} + (-12) \times (-\frac{2}{3})$$

$$-12 \times \frac{a}{4} = -3a$$

$$(-12) \times (-\frac{2}{3}) = 8$$

$$= -3a + 8$$

3 かっこをふくむ1次式の加法・減法

考え方 分配法則でかっこをはずし、文字の項どうし、数の項どうしを集めます。かっこの前がマイナスのときは、中の符号が全部変わります。

(1) $2(x+3)+3(2x-1)$

$8x+3$

- それぞれ分配法則でかっこをはずします。
 $=2x+6+6x-3$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $=2x+6x+6-3=8x+3$

(2) $4(a-2)-3(2a-5)$

$-2a+7$

- -3 を、 $2a$ と -5 の両方にかけます。
 $=4a-8-6a+15$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $=4a-6a-8+15=-2a+7$

(3) $5(2x-1)-(3x-4)$

$7x-1$

- $-(3x-4)$ は、中の符号が全部変わります。
 $=10x-5-3x+4$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $=10x-3x-5+4=7x-1$

(4) $\frac{3x-1}{2} \times 4 - 2(4x-5)$

$-2x+8$

- 4と分母の2を約分して、 $(3x-1) \times 2$ にします。
 $= (3x-1) \times 2 - 2(4x-5)$
 $= 6x-2-8x+10$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $= 6x-8x-2+10=-2x+8$

まちがえやすいところ

- $3(2x-5)$ を $6x-5$ としないように、すべての項にかけましょう。
- $-(3x-4)$ を $-3x-4$ としないように、中の符号を全部変えましょう。